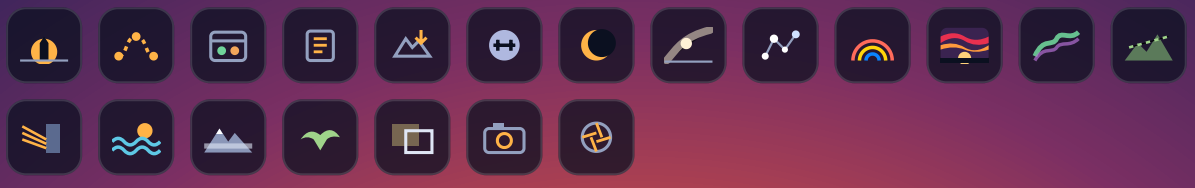
MANUAL DE USUARIO

Contraluz

Planificador fotográfico: alineaciones de Sol y Luna con monumentos, cielo nocturno, luz sobre el paisaje, técnica fotográfica y trabajo sin conexión



Versión de octubre de 2026 · 20 módulos · Realidad aumentada en todos ellos

Índice

Resumen rápido de prestaciones 2

Primeros pasos y funciones comunes 4

Planificar 5

- Alineación 5
- Jornada 6
- Agenda 7
- Clientes 7
- Sin conexión 8

Cielo 10

- ISS 10
- Eclipses 10
- Vía Láctea 11
- Cielo 11
- Fenómenos 12
- Cielo rojo 12
- Auroras 13

Tierra y herramientas 14

- Terreno 14
- Luz 14
- Agua y luz 15
- Montaña 15
- Fauna 15
- Historia 16
- Cálculos 16
- Técnica 17

Problemas frecuentes 19

Fuentes de datos 19

Cómo usar este manual

El **resumen rápido** presenta en una línea cada módulo, con el mismo icono que verás en el menú de la aplicación. Después, cada módulo se explica en detalle: para qué sirve, cómo se usa paso a paso, qué resultados da y algunos consejos de campo. Los nombres entre comillas («Calcular», «Guardar en agenda»...) son los botones tal y como aparecen en pantalla.

Resumen rápido de prestaciones

Contraluz es un planificador fotográfico: calcula dónde y cuándo estar para que la luz, el Sol, la Luna o el cielo nocturno hagan lo que buscas, y te acompaña en el sitio con realidad aumentada. El menú tiene tres grupos.

PLANIFICAR Preparar la foto: dónde ponerse, cuándo ir, cómo organizar el día y cómo presentarlo



Alineación

Dónde ponerte para que el Sol, la Luna, un planeta o una estrella salgan o se pongan justo detrás de un monumento, con relieve real y visor simulado.



Jornada

Encadena las paradas de un día de fotos con los tiempos de coche y te dice a qué hora salir de cada sitio.



Agenda

Propuestas de foto para esta semana y tus eventos guardados, con semáforo de previsión y avisos en el calendario.



Clientes

Ficha de localización de una página, con marca, para presentar una sesión o un rodaje.



Sin conexión

Descarga por zonas el mapa, el relieve, un catálogo de lugares y la previsión para trabajar sin cobertura.

CIELO Todo lo que pasa por encima del horizonte: ISS, eclipses, Vía Láctea, estrellas y fenómenos de luz



ISS

Cuándo y desde dónde la Estación Espacial cruza por delante de la Luna o del Sol.



Eclipses

Eclipses de Sol y de Luna visibles desde tu posición, con horas, alturas y secuencia de fotos.



Vía Láctea

Qué noches el núcleo de la Vía Láctea queda encuadrado sobre un elemento del paisaje, con cielo oscuro y sin Luna.



Cielo

Estrellas, constelaciones y cielo profundo visibles cada noche, simulador de trazos de estrellas y posición del arcoíris.



Fenómenos

Sombra de una cima, rayo verde, cinturón de Venus, reflejos en el agua, lunas especiales y orientación de edificios.



Cielo rojo

Mapa de cuánto se encenderá de rojo el amanecer o el atardecer en toda la zona, de 0 a 100.

Auroras

Previsión de auroras visibles desde España y noches de transparencia excepcional.

TIERRA Y HERRAMIENTAS

Relieve, luz sobre el paisaje, agua, montaña, fauna, historia y las calculadoras de técnica fotográfica

Terreno

Línea de visión entre dos puntos, regla con perfil de desnivel y altura de vuelo del dron.

Luz

Cuándo la luz rasante barre una fachada y cuándo entra el Sol por una ventana o un rosetón.

Agua y luz

Mareas de los próximos días con buscador de niveles y tabla de crepúsculos.

Montaña

Niebla, mar de nubes, nieve, cota de nieve, cencelladas y hielo previstos alrededor.

Fauna

Calendario de fenómenos de fauna en España y plan de luz de 7 días para tus hides.

Historia

Refotografía de imágenes antiguas sobre la cámara y fecha de una foto por sus sombras.

Cálculos

Profundidad de campo, panorámicas, timelapse, secuencias de astros, filtros ND y fotómetro.

Técnica

Tu equipo, recetas de ajustes, exposición, nitidez, movimiento, apilado, balance de blancos, polarizador y composición.

COMUNES A TODA LA APP

Tu posición

Punto de referencia común a casi todos los módulos: tu GPS, un punto del mapa o el monumento actual.

Realidad aumentada (RA)

Botón «RA» del mapa: superpone Sol, Luna, Vía Láctea, planetas, estrellas, polarizador y guías de composición a la cámara del móvil.

Modo campo

En el sitio, te guía con GPS y brújula hasta el punto exacto y avisa con sonido cuando llega el momento.

Guardar en agenda

Cualquier resultado interesante se guarda como evento con previsión y avisos.

Primeros pasos y funciones comunes

La pantalla tiene dos partes: el panel con los módulos (arriba en el móvil, a la izquierda en el ordenador) y el mapa. Arriba del panel están los tres grupos —Planificar, Cielo y Tierra y herramientas— y debajo los módulos de cada grupo. La app recuerda el último módulo usado en cada grupo.



Tu posición

Casi todos los módulos calculan desde «Tu posición». Puedes fijarla con «Mi ubicación» (GPS del móvil), «Elegir en el mapa» o «Monumento actual». Se guarda entre sesiones y es la misma para todos los módulos.



Realidad aumentada

El botón «RA» del mapa abre la cámara del móvil con el cielo calculado encima: trayectoria del Sol y de la Luna con las horas, banda de la Vía Láctea, planetas, estrellas y constelaciones, la capa «Polarizador» (franja de efecto máximo) y una guía de composición. Cada módulo añade lo suyo: el monumento y la trayectoria del astro en Alineación, la franja de la ISS, el eclipse, el núcleo de la Vía Láctea sobre el elemento, el arcoíris, la Luna en «Luna y paisaje»... Pulsa «Activar cámara y brújula», calibra si hace falta y usa el deslizador para mover la hora. Sin sensores puedes mirar arrastrando el dedo.



Modo campo

Desde un punto de Alineación, «Modo campo» muestra la distancia y el rumbo al punto exacto con GPS y brújula, la dirección del monumento y del astro, y un aviso sonoro antes del momento de la alineación.



Guardar en agenda

Alineación, ISS, Eclipses, Vía Láctea y Fenómenos tienen «Guardar en agenda». El evento aparece en Agenda con semáforo de previsión y se puede exportar al calendario con avisos.



Instalar y compartir

Contraluz es una aplicación web: desde el navegador del móvil, «Añadir a pantalla de inicio» la instala como una app y la deja disponible sin conexión. «Copiar enlace» guarda el estado de Alineación en la dirección para compartirlo.

GRUPO

Planificar

Preparar la foto: dónde ponerse, cuándo ir, cómo organizar el día y cómo presentarlo

PLANIFICAR

Alineación

Dónde ponerte para que el Sol, la Luna, un planeta o una estrella salgan o se pongan justo detrás de un monumento, con relieve real y visor simulado.

Es el corazón de Contraluz. Eliges un monumento (o cualquier edificio, torre, cima o faro) y un astro, y la app calcula todos los puntos del terreno desde los que ese astro saldrá o se pondrá exactamente detrás, teniendo en cuenta el relieve real, la altura del monumento, la curvatura de la Tierra y la refracción.

1. Elige el monumento

- Despliega «Monumento» y elige uno del catálogo (Barcelona, Montjuïc, litoral, Aragón, Madrid, Norte, Sur y Levante, y monumentos del mundo).
- Para uno nuevo: «Añadir monumento en el mapa» y haz clic en su sitio, o escribe su nombre en el buscador del mapa. La altura se toma de OpenStreetMap cuando existe; si no, pon tú la correcta.
- «Silueta»: modelo 3D automático de OpenStreetMap, tu propio archivo 3D (.glb u .obj, con giro y eje Z ajustables) o un esquema simplificado. Algunos monumentos traen un modelo 3D hecho para Contraluz.
- Ajusta «Altura», «Cota base» y «Ancho» si conoces los datos exactos: el cálculo y la silueta se adaptan.

2. Elige fecha y astro

- Sol al amanecer o al atardecer, Luna saliendo o poniéndose, o «Otro astro…»: Venus, Júpiter, Marte, Saturno, el centro de la Vía Láctea o cualquier estrella, constelación u objeto de cielo profundo del catálogo.
- «Dónde cae el disco en el monumento»: a qué altura del edificio quieres el astro (por ejemplo, 55 % para que asome por encima de la cúpula).

3. Ajustes de búsqueda

- Distancia mínima y máxima al monumento (de unos cientos de metros a 25 km o más).
- Altura máxima del astro sobre el horizonte que aceptas.
- Precisión del relieve: Máxima (unos 3,6 m cerca del monumento y 7 m hasta 8 km), Media o Básica (30 m, más rápida).
- Incluir puntos en el agua y listar solo los puntos con el monumento a la vista.
- Pulsa «Calcular ubicaciones».

4. Resultados

En el mapa aparece cada línea de puntos desde los que el astro queda detrás del monumento, coloreada por la hora. El panel resume la hora de salida o puesta, la base del monumento, la ventana analizada, cuántos puntos tienen vista y la nubosidad prevista allí y hacia el horizonte (si la fecha está dentro de los 16 días de previsión). Pulsa una fila o una línea para abrir el punto.

5. El punto elegido

- Visor simulado: el encuadre real con la silueta 3D, el relieve y el astro, con la focal y el sensor que elijas. Tiene focales rápidas, pantalla completa, deslizador de tiempo, animación y escalas de distancia y tamaño aparente. Puedes descargarlo como PNG.
- Perfil del terreno entre tú y el monumento, con la línea de visión.
- «Modo campo»: navegación con GPS y brújula hasta el punto y aviso sonoro.
- «Buscar fechas desde aquí»: todas las fechas futuras en que se repite la alineación desde ese mismo punto.
- «Guardar en agenda» y «Prueba visual con IA»: genera un prompt en español y en inglés para crear una imagen de prueba de la foto.

6. Planificar fechas

- «Calendario 12 meses»: para cada día del año, si hay alineación y desde dónde, con filtro de Luna iluminada mínima.
- «Desde un punto fijo» (buscador inverso): fijas el sitio de disparo y la app busca todas las fechas de los próximos 1 a 10 años en que el Sol o la Luna salen o se ponen detrás del monumento, con filtro de fase lunar.
- «Ranking de miradores (12 meses)»: ordena los puntos encontrados por cuántas alineaciones de Sol y Luna ofrecen en el año.

7. Exportar y compartir

«Exportar KML» (Google Earth), «Exportar GPX» (GPS o Wikiloc) y «Copiar enlace», que guarda en la dirección web el monumento, la fecha, el astro y los ajustes para compartirlo o abrirlo en otro dispositivo.

> **CONSEJOS**
>
> - La Luna llena sale justo cuando se pone el Sol: para tenerla con algo de luz ambiente, busca el día anterior a la llena.
> - Para teleobjetivo, aleja la distancia mínima: a 3–10 km el monumento y el astro tienen tamaños parecidos.
> - Si el relieve no carga (sin cobertura), la app calcula con terreno llano y lo avisa: descarga antes la zona en «Sin conexión».



PLANIFICAR

Jornada

Encadena las paradas de un día de fotos con los tiempos de coche y te dice a qué hora salir de cada sitio.

Planifica un día completo de fotos encadenando paradas y calculando el tiempo de coche entre ellas.

Cómo se usa

- Elige fecha, radio de búsqueda y margen de seguridad en minutos.
- «Proponer jornada» monta automáticamente un día con las alineaciones guardadas en la agenda, la hora dorada, la Vía Láctea en el cielo más oscuro de la zona, la salida de la Luna, etc.
- También puedes añadir paradas a mano en el mapa y vaciar la lista.

Qué obtienes

- Hora de llegada y hora a la que debes salir de cada parada.
- Ruta por carretera dibujada en el mapa (OSRM); sin conexión, se estima en línea recta.
- «Ruta en Google Maps» con todas las paradas y «Al calendario (.ics)».

> **CONSEJOS**
>
> - Revisa el margen: en pistas de montaña el tiempo real suele ser mayor que el estimado.



PLANIFICAR

Agenda

Propuestas de foto para esta semana y tus eventos guardados, con semáforo de previsión y avisos en el calendario.

Tu centro de eventos: lo que merece la pena fotografiar esta semana cerca de ti y todo lo que hayas guardado desde otros módulos.

¿Qué foto hago esta semana?

«Buscar oportunidades» propone, ordenadas por interés y por probabilidad de cielo adecuado según Open-Meteo: Luna saliendo en la hora azul, Luna poniéndose al amanecer, atardeceres con posibilidad de color, etc. Marca con ☆ las que te interesen.

Mis eventos

- Los eventos guardados con «Guardar en agenda» desde cualquier módulo.
- Cuando entran en el plazo de previsión (16 días) reciben un semáforo según las nubes en tu punto y hacia el horizonte del evento, la niebla, la calima y el mar de nubes.
- «Actualizar previsión» recalcula los semáforos.

Avisos en el calendario

«Avisos en el calendario (.ics)» añade los eventos al calendario del móvil con dos avisos: 48 horas antes y el mismo día. Cada aviso trae un enlace que abre el evento en Contraluz con la previsión al día.



PLANIFICAR

Clientes

Ficha de localización de una página, con marca, para presentar una sesión o un rodaje.

Genera una ficha de localización de una página, con la marca de IA Marketers, para presentar una localización, una sesión o un rodaje a un cliente.

Datos de la ficha

- Cliente, proyecto, localización y fecha.
- Punto: elegido en el mapa, tu posición o el punto abierto en Alineación.
- Opción de incluir el encuadre simulado y el prompt de IA si vienes de Alineación.
- Notas para el cliente.

Contenido generado

Horarios de luz del día (amanecer, hora dorada, hora azul…), dirección del Sol y de la Luna, previsión si la fecha está cerca, encuadre simulado y prompt. «Generar ficha» la muestra lista para imprimir o guardar en PDF y «Descargar HTML» la guarda como página.



PLANIFICAR

Sin conexión

Descarga por zonas el mapa, el relieve, un catálogo de lugares y la previsión para trabajar sin cobertura.

En la montaña o en el mar no siempre hay cobertura. Este módulo descarga por zonas todo lo necesario para que la app siga funcionando.

Zonas

- Pirineo: de Navarra oriental al Ripollès (Jaca, San Juan de la Peña, Ordesa, Aínsa, Benasque, Boí, la Seu).
- Tarragona: Costa Daurada, Priorat, Montsant, Poblet y delta del Ebro.
- Menorca: toda la isla y su costa.
- Zona propia: encuadra el mapa, ponle nombre y pulsa «Usar la vista del mapa» (hasta unos 250 km de lado).

Qué descargar

- Mapa topográfico hasta zoom 11 a 15 y, opcionalmente, satélite hasta zoom 14.
- Relieve normal (hasta unos 38 m) o fino (unos 19 m).
- Catálogo de la zona: castillos, iglesias y monasterios, faros, torres, cimas y miradores de OpenStreetMap, más tus monumentos con su 3D y relieve de detalle a su alrededor.
- Previsión de 16 días en cuadrícula de unos 20 km (nubes por capas, niebla, nieve, viento), aerosoles y mareas en la costa.
- Cielo: atlas de contaminación lumínica, órbita de la ISS e índice Kp.

Descargar

Marca la zona para ver la estimación de teselas y megas. Pulsa «Descargar» con wifi y la pantalla encendida; la barra de progreso indica lo que falta y se puede cancelar sin perder lo ya bajado. «Actualizar» completa lo que falte, «Solo previsión» renueva únicamente la previsión (rápido, ideal la víspera) y «Borrar» libera el espacio.

Sin cobertura

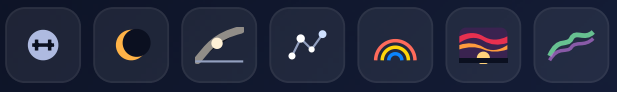
- Arriba aparece el aviso «Sin conexión» con la fecha de los datos usados.
- El mapa sale de lo descargado; si acercas más de lo bajado, se ve ampliado y algo borroso.
- Las altitudes, el horizonte y la alineación usan el relieve descargado.
- Previsión, mareas y aerosoles salen de la cuadrícula descargada sin que cambie nada en los módulos.
- El catálogo se puede buscar, filtrar por tipo y usar cualquier lugar como monumento o como tu posición. El buscador del mapa también lo encuentra.
- «Usar solo lo descargado» evita esperas cuando la cobertura es muy débil.

> **CONSEJOS**
>
> - El Pirineo completo con mapa a zoom 14 y relieve fino puede pasar de 300 MB.
> - El mapa sin conexión usa las capas de Esri: OpenStreetMap y OpenTopoMap no permiten descargas masivas. Sin conexión la app cambia sola a Topográfico (Esri).

GRUPO

Cielo

Todo lo que pasa por encima del horizonte: ISS, eclipses, Vía Láctea, estrellas y fenómenos de luz



CIELO

ISS

Cuándo y desde dónde la Estación Espacial cruza por delante de la Luna o del Sol.

Calcula los tránsitos de la Estación Espacial Internacional por delante de la Luna o del Sol: la franja del terreno desde la que se ven y la hora exacta, al segundo.

Cómo se usa

- Elige Luna o Sol (el Sol, siempre con filtro solar certificado).
- Radio de búsqueda alrededor de tu posición, altura mínima del astro y periodo (de 3 días, con máxima precisión, a un mes, orientativo).
- «Buscar tránsitos». La órbita (TLE) se descarga de CelesTrak; si falla, puedes pegarla a mano.

Qué obtienes

- Lista de tránsitos con fecha, hora, duración y distancia a la línea central.
- La franja de visibilidad en el mapa, corregida con el relieve, y el punto de la línea central más cercano.
- Al pulsar en el mapa, la hora y la geometría del tránsito desde ese punto.

CONSEJOS

- La ISS corrige su órbita con frecuencia: repite el cálculo 24 h antes con datos frescos.
- La receta de ajustes está en Técnica → Recetas → «Tránsito de la ISS ante la Luna».

CIELO

Eclipses

Eclipses de Sol y de Luna visibles desde tu posición, con horas, alturas y secuencia de fotos.

Busca los eclipses de Sol y de Luna visibles desde tu posición en los próximos 5 a 30 años.

Cómo se usa

- Elige Sol, Luna o ambos, el periodo y si quieres incluir los eclipses lunares penumbrales.
- «Buscar eclipses» devuelve la lista con la hora del máximo, la altura del astro y la magnitud o el tipo local (parcial, anular, total).

Al abrir un eclipse

- Fases con sus horas y la altura del astro en cada una.
- Para los de Sol, la línea central y los límites en el mapa.
- Trayectoria en la realidad aumentada y opción de guardarlo en la agenda.

> **CONSEJOS**
>
> - Las exposiciones para cada fase están en Técnica → Eclipse y el intervalo de la secuencia en Cálculos → Secuencia.



CIELO

Vía Láctea

Qué noches el núcleo de la Vía Láctea queda encuadrado sobre un elemento del paisaje, con cielo oscuro y sin Luna.

Encuentra las noches en que el núcleo de la Vía Láctea queda encuadrado sobre un elemento del paisaje (una torre, un árbol, un arco de roca) con el cielo oscuro.

Cómo se usa

- Elige el elemento en el mapa o usa el monumento actual, e indica su altura.
- Focal que vas a usar y margen en grados.
- Oscuridad exigida (noche astronómica, casi oscuro o crepúsculo náutico) y Luna (bajo el horizonte, o iluminada menos del 20 % o del 50 %).
- Periodo de 6 meses a 2 años y «Buscar noches».

Qué obtienes

- Noches y horas en que el núcleo pasa por encima del elemento, con su altura y la de la Luna.
- Contaminación lumínica del sitio según el atlas de David Lorenz y, opcionalmente, el mapa de contaminación sobre el mapa base.
- Dirección hacia la que mirar y vista en realidad aumentada.



CIELO

Cielo

Estrellas, constelaciones y cielo profundo visibles cada noche, simulador de trazos de estrellas y posición del arcoíris.

Tres herramientas de cielo nocturno en una.

Objetos

Para una fecha y hora de inicio, lista las estrellas brillantes, constelaciones y objetos de cielo profundo (galaxias, nebulosas, cúmulos) visibles esa noche, con su magnitud, el mes en que mejor se ven, la altura máxima y la hora. Pulsando uno ves su ficha: cuándo sale y se pone y por dónde, cuándo está más alto, su mejor época y su recorrido en la realidad aumentada. Además, se puede usar como astro en Alineación.

Trazos de estrellas

Simula el resultado de un apilado de trazos: eliges hacia dónde mirar (norte con la Estrella Polar, este, sur, oeste, el elemento de Vía Láctea o el objeto elegido), altura del centro del encuadre, duración, focal e intervalo, y ves los arcos que dibujarán las estrellas.

Arcoíris

Calcula dónde y a qué altura aparecerá el arcoíris en cada momento del día: siempre enfrente del Sol, centrado en el punto antisolar, y no se ve el arco principal con el Sol por encima de 42°. Se ve también en la realidad aumentada.



CIELO

Fenómenos

Sombra de una cima, rayo verde, cinturón de Venus, reflejos en el agua, lunas especiales y orientación de edificios.

Seis fenómenos de luz difíciles de prever sin cálculo.

Sombra de cima

Al amanecer y al atardecer una cima proyecta una sombra triangular sobre la niebla o el mar de nubes, hacia el lado opuesto al Sol. Elige la cima, la fecha y el techo de la niebla, y la app dibuja la sombra y dice desde dónde verla.

Rayo verde

Analiza qué salidas y puestas de Sol de los próximos 30 días a 4 meses tienen horizonte marino limpio desde tu posición y, si entran en la previsión, cómo estará el cielo.

Cinturón y rayos

Hora y dirección del cinturón de Venus (franja rosada sobre el horizonte opuesto al Sol con la sombra de la Tierra debajo) y de los rayos crepusculares y anticrepusculares.

Reflejos

Busca cuándo el Sol, la Luna o el núcleo de la Vía Láctea se reflejan en un lago o embalse visto desde tu posición, según tu altura sobre el agua, y si el viento previsto dejará el agua en calma.

Lunas

Las lunas llenas de los próximos 1 a 3 años con sus etiquetas: superluna, microluna, Luna azul, eclipse, Luna baja y Luna que sale en la hora azul.

Orientación

Comprueba hacia dónde mira una iglesia, ermita o dolmen (dibujando el eje o detectándolo en OpenStreetMap) y qué días sale o se pone el Sol por su eje sobre el horizonte real: solsticios, equinoccios o la fiesta del santo.



CIELO

Cielo rojo

Mapa de cuánto se encenderá de rojo el amanecer o el atardecer en toda la zona, de 0 a 100.

Predice cuánto se encenderá el cielo al amanecer o al atardecer en toda la zona visible del mapa (hasta 3° de lado).

Cómo se usa

- Elige amanecer o atardecer y el día (hoy y los cuatro siguientes).
- Encuadra la zona en el mapa y pulsa «Calcular en la vista del mapa».

Qué obtienes

- Un mapa de color con la puntuación de 0 a 100: gris o apagado, discreto, bonito o espectacular.
- Pulsando un punto, el detalle: puntuación y categoría, el intervalo de mejor color y hacia dónde mirar (también al lado opuesto), y los factores que la explican: nubes que se tiñen, nubes bajas que bloquean la luz hacia el Sol, lluvia y aerosoles.

> **CONSEJOS**
>
> - El mejor color suele darse con nubes altas o medias sobre ti y el horizonte hacia el Sol despejado.
> - Si Open-Meteo pide esperar (límite de consultas por minuto), la app reintenta sola con una cuenta atrás.



CIELO

Auroras

Previsión de auroras visibles desde España y noches de transparencia excepcional.

Auroras y noches de transparencia excepcional.

Auroras

Previsión oficial de NOAA para los próximos 3 días (índice Kp). Desde España solo se ven en tormentas fuertes: con Kp 7, un resplandor rojizo bajo en el horizonte norte, visible a la cámara desde el Pirineo; con Kp 8–9, en todo el norte peninsular.

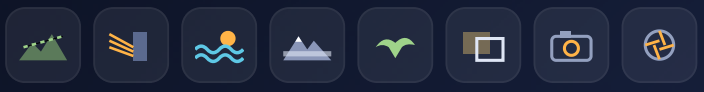
Noches excepcionales

Analiza las próximas noches en tu posición buscando cielo sin nubes, aire seco en altura, pocos aerosoles y sin Luna: las mejores para Vía Láctea, cielo profundo y horizontes lejanos.

GRUPO

Tierra y herramientas

Relieve, luz sobre el paisaje, agua, montaña, fauna, historia y las calculadoras de técnica fotográfica



TIERRA Y HERRAMIENTAS

Terreno

Línea de visión entre dos puntos, regla con perfil de desnivel y altura de vuelo del dron.

Herramientas de relieve con datos Copernicus.

- **Línea de visión**

¿Se ve B desde A? Con el relieve real, la curvatura terrestre y la refracción. A es tu posición; B se elige en el mapa o es el monumento actual. Indica las alturas de A y B y el número de muestras; obtienes el perfil y el punto que tapa, si lo hay.

- **Regla**

Pulsa «Empezar» y ve haciendo clic en el mapa: distancia, desnivel y perfil de la ruta. Se puede deshacer, borrar y exportar a GPX.

- **Dron**

A qué altura y a qué distancia tiene que volar el dron para ver el Sol o la Luna detrás del monumento actual cuando el astro está a la altura que elijas, con un punto de mira y una altura máxima sobre el suelo.

TIERRA Y HERRAMIENTAS

Luz

Cuándo la luz rasante barre una fachada y cuándo entra el Sol por una ventana o un rosetón.

La luz del Sol sobre la arquitectura y el paisaje.

- **Luz rasante**

Cuándo barre el Sol de lado una fachada, una portada románica o una pared rocosa y saca todo el relieve. Dibuja la fachada con dos clics, fija el ángulo rasante mínimo y máximo y la altura mínima del Sol, y «Calcular el año» muestra los días y las horas.

- **Luz en interiores**

Cuándo entra el Sol por un rosetón o una ventana y dónde cae la mancha de luz dentro. Dibuja la fachada de la ventana o indica hacia dónde mira, su centro y tamaño, y el punto interior que quieres iluminar (distancia, altura y desvío lateral).



TIERRA Y HERRAMIENTAS

Agua y luz

Mareas de los próximos días con buscador de niveles y tabla de crepúsculos.

Mareas y crepúsculos.

- **Mareas**

Altura del mar (marea más el efecto del viento y la presión) para los próximos 8 días en el punto de costa elegido. «Buscar cuándo el mar alcanza un nivel» encuentra los momentos en que el agua sube o baja hasta el nivel que indiques, solo de día si quieres. Orientativo: no sirve para navegar.

- **Crepúsculos**

Tabla desde la fecha elegida (7 días a un año) con el alba y el ocaso astronómico, náutico y civil (Sol a −18°, −12° y −6°), la salida y la puesta. Se exporta en CSV.



TIERRA Y HERRAMIENTAS

Montaña

Niebla, mar de nubes, nieve, cota de nieve, cencelladas y hielo previstos alrededor.

Previsión específica de montaña alrededor de tu posición.

- **Niebla y mar de nubes**

Mapa en una rejilla de 7 × 7 puntos dentro del radio elegido, para el día y la hora que quieras: dónde habrá niebla o nubes bajas y qué sitios quedarán por encima, con cielo limpio, para fotografiar el mar de nubes.

- **Nieve y hielo**

Nieve reciente y prevista, cota de nieve aproximada, temperaturas, avisos de cencellada y escarcha y días seguidos bajo cero (hielo duradero y cascadas heladas), en tabla y en mapa.



TIERRA Y HERRAMIENTAS

Fauna

Calendario de fenómenos de fauna en España y plan de luz de 7 días para tus hides.

Fotografía de naturaleza con la luz a favor.

- **Temporadas**

Calendario de fenómenos en España (berrea del ciervo, ronca del gamo, pasos de grullas, quebrantahuesos, rapaces en cortados, celo del urogallo, cortejo de avutardas y más) con fechas, mejores horas y lugares.

- **Mis hides y puestos**

Guarda tus hides en el mapa con la dirección hacia la que miras. «Plan de luz para 7 días» indica, hora a hora, cuándo tendrás luz frontal, lateral o contraluz y la previsión de nubes y viento. Se exporta en CSV.

TIERRA Y HERRAMIENTAS

Historia

Refotografía de imágenes antiguas sobre la cámara y fecha de una foto por sus sombras.

Fotografía y memoria.

- **Refotografía**

Carga una foto antigua (de hemeroteca o de archivo) y repítela: en el sitio la ves sobre la cámara del móvil en transparencia, contornos o cortinilla para clavar el encuadre; en casa, compárala con la actual y descarga la comparación.

- **Fecha por las sombras**

Si en una foto se ve la sombra de algo de altura conocida, dibújala en el mapa (del pie a la punta) o introduce su dirección y longitud: la app calcula la fecha (dos posibles cada año) y la hora en que se tomó.

TIERRA Y HERRAMIENTAS

Cálculos

Profundidad de campo, panorámicas, timelapse, secuencias de astros, filtros ND y fotómetro.

Seis calculadoras de campo. La cámara elegida (o la de «Mi equipo» en Técnica) define el sensor en todas ellas.

- **Profundidad**
  - Introduce focal, diafragma y distancia de enfoque: obtienes desde dónde y hasta dónde queda nítido, la profundidad total, la hiperfocal y el círculo de confusión usado.
  - Tabla de hiperfocal para cada diafragma con esa focal.
  - Cálculo inverso: «quiero nítido desde X metros hasta el infinito» y te dice a qué distancia enfocar y qué diafragma cerrar.
- **Panorámica**
  - Focal, solape entre fotos, megapíxeles y cámara en vertical u horizontal.
  - Cobertura horizontal y vertical que quieres, o los atajos «Arco Vía Láctea», «360° paisaje» y «Skyline urbano».
  - Resultado: número de columnas y filas, giro entre tomas y tamaño final aproximado.
- **Timelapse**
  - Fecha, hora de inicio y de fin, intervalo y fotogramas por segundo del vídeo.
  - Calcula número de fotos, duración del vídeo, espacio en tarjeta y baterías necesarias.
  - Rampa de exposición para la transición día-noche con la altura real del Sol en tu posición, limitada por tu ISO máximo y tu diafragma.
- **Secuencia**
  - Elige salida o puesta de la Luna o del Sol, o un eclipse de la lista.
  - Indica la separación entre discos (en diámetros), la focal y el encuadre.
  - Obtienes el intervalo entre disparos, cuántas fotos caben en el encuadre y la hora de la primera y la última.

Filtros ND

- Exposición sin filtro, uno o dos filtros ND (de 1 a 16⅔ pasos) y polarizador opcional (unos 1,5 pasos): da la exposición final.
- A la inversa: escribe la exposición que quieres y te dice qué filtro necesitas.

Fotómetro

- «Activar cámara» y apunta a la escena, en medición promedio o puntual.
- Muestra el valor de exposición y la combinación de ISO, diafragma y velocidad.
- En Android con Chrome lee la exposición real de la cámara; en iPhone la lectura es relativa: «Calibrar con tu cámara» una vez con el EV que marque tu cámara en la misma escena.

> **CONSEJOS**
>
> - Para una cascada sedosa a pleno sol, combina Filtros ND con la receta «Cascada o río sedoso» de Técnica.



TIERRA Y HERRAMIENTAS

Técnica

Tu equipo, recetas de ajustes, exposición, nitidez, movimiento, apilado, balance de blancos, polarizador y composición.

Técnica fotográfica aplicada a tu equipo y a tu situación. Arriba se muestra siempre el equipo activo.

Mi equipo

- Crea tus cámaras: nombre, sensor, megapíxeles, rango dinámico (pasos) y pasos de estabilizador.
- Crea tus objetivos: nombre, focal mínima y máxima y apertura máxima.
- La app calcula el tamaño de píxel y cuántos segundos de arco ve cada píxel con tus focales.
- El equipo activo se usa en todas las pestañas de Técnica y se pasa a Cálculos y al visor de Alineación.

Recetas

- Doce escenas: Vía Láctea con paisaje, trazos de estrellas, Luna llena alta, Luna saliendo con paisaje, tránsito de la ISS ante la Luna, eclipse de Sol, cascada o río sedoso, aves en vuelo, fuegos artificiales, auroras, hora azul urbana y retrato a contraluz.
- Para cada una: modo, focal y diafragma, exposición, ISO, enfoque, balance de blancos, estabilizador y disparo, calculados con tu equipo.
- Lista de comprobación «Antes de salir».

Luna y paisaje

- Elige fecha, salida o puesta de la Luna y focal.
- Cada 5 minutos: altura de la Luna, diferencia de luz con el paisaje y cómo disparar (una toma, horquillado o doble exposición).
- Intervalo en que todo cabe en una sola toma y velocidad mínima para que la Luna no salga movida.

HDR

- Elige el tipo de escena (contraluz con el Sol en el encuadre, interior de iglesia, bosque, nocturna urbana…), la exposición central y la separación entre tomas.
- Según el rango dinámico de tu cámara te dice si basta una toma en RAW o cuántas tomas necesitas y con qué velocidades.

Eclipse

- Tabla de F. Espenak (NASA) para cada fase del eclipse de Sol a tu ISO y diafragma: parciales con filtro ND 4.0 o 5.0, perlas de Baily, cromosfera, protuberancias, corona a distintos radios y luz cenicienta.
- Tabla orientativa para las fases de un eclipse de Luna.

Nitidez

- Diafragma a partir del cual se nota la difracción con tu tamaño de píxel y punto dulce del objetivo.
- Tabla por diafragmas con el disco de Airy en micras y en píxeles.
- Apilado de enfoque: focal, diafragma y distancias desde y hasta; te da el número de tomas y a qué distancia enfocar cada una.

Movimiento

- Elige un sujeto (aves, ciervo, corredor, ciclista, coche, agua, olas, nubes…) o escribe su velocidad y distancia, y la focal.
- Velocidad para congelarlo, para dejar estela y para hacer barrido, y la más lenta que aguantas a pulso con tu estabilizador.
- Si ni 1/8000 basta, te propone alternativas.

Apilado astro

- Focal, diafragma, tiempo total y montura: trípode fijo o seguimiento con su error de puesta en polo.
- Escala de imagen, toma máxima sin trazos, ISO, número de tomas y mejora de la señal.
- Tomas de calibración recomendadas (oscuras, planas y bias) y programas para apilar.

Balance de blancos

- Temperatura de color recomendada para cada situación: mediodía, hora dorada, hora azul, nublado, sombra, nieve, Luna, Vía Láctea, auroras, farolas de sodio o LED, velas e interiores.
- Sugerencia para la luz que hay ahora mismo en tu posición.

Polarizador

- Fecha, hora y focal.
- Panorama del cielo con el efecto en cada dirección y las dos orientaciones de efecto máximo, a 90° del Sol.
- Aviso si con tu gran angular el cielo saldrá oscuro de un lado y claro del otro.
- Capa «Polarizador» en la realidad aumentada.

Composición

- Guías: regla de los tercios, proporción áurea, espiral áurea, diagonales y recíprocas, y centro y simetría.
- Vista previa con un consejo para cada guía.
- La guía elegida se dibuja sobre el visor simulado de Alineación y en la realidad aumentada, donde también se puede cambiar.

Problemas frecuentes

Open-Meteo dice que hay que esperar

El servicio gratuito limita las consultas por minuto. La app reintenta sola tras 15, 30 y 60 segundos. Si persiste, espera un minuto.

La brújula de la RA apunta mal

Aleja el móvil de objetos metálicos, haz un ocho con el móvil y usa «Calibrar» apuntando a un objeto conocido (el Sol, la Luna o el monumento). En iPhone hay que conceder el permiso de movimiento al pulsar «Activar cámara y brújula».

El relieve no carga

Sin cobertura, la app calcula con terreno llano y lo avisa. Descarga la zona en «Sin conexión» antes de salir.

La ISS no aparece o sale desplazada

La órbita cambia con las maniobras: actualiza los datos 24 horas antes. Si CelesTrak no responde, pega el TLE a mano.

El 3D del monumento no aparece

No todos los edificios tienen 3D en OpenStreetMap. Usa «Reintentar el 3D de OpenStreetMap», sube tu propio modelo o usa el esquema simplificado ajustando la altura.

Fuentes de datos

Posiciones del Sol, la Luna, los planetas y los eclipses	Astronomy Engine
Órbita de la ISS	CelesTrak (NORAD 25544), propagada con SGP4
Relieve	Mapterhorn (modelos oficiales, IGN de 2–5 m en España), Terrarium (SRTM) y Copernicus GLO-90
Previsión meteorológica, aerosoles y mar	Open-Meteo
Contaminación lumínica	Atlas de David Lorenz (2025)
Estrellas y constelaciones	Catálogo Yale Bright Star vía d3-celestial
Edificios 3D, catálogo de lugares y búsqueda	OpenStreetMap (Overpass, Nominatim, Photon) y Catastro
Rutas	OSRM sobre OpenStreetMap
Auroras	NOAA Space Weather Prediction Center
Mapas	Esri World Topo e Imagery, OpenTopoMap y OpenStreetMap

Las previsiones meteorológicas, las mareas y la órbita de la ISS son orientativas y cambian con el tiempo: repite los cálculos cerca de la fecha. La previsión de mareas no sirve para navegar.